

Espiral Salario–Precios en Paraguay: Evidencia Descriptiva y de Evento con Datos Laborales, de Hogares y de Inflacion

Diego Bernardo Meza

Investigador independiente

dmeza.py@gmail.com

Colaboracion metodologica con Diego Daniel Sanabria

April 23, 2026

Abstract

Este articulo analiza el fenomeno de espiral salario–precios para Paraguay integrando tres fuentes: microdatos laborales (R02), microdatos de hogares (R01) e inflacion mensual con hitos de ajuste del salario minimo legal (SML). Con una estrategia de evento de ventana simetrica, se identifican 23 eventos con datos completos y 22 eventos no solapados en la especificacion principal ($h = 6$). El efecto de evento promedio sobre IPC general es -0.067 pp y sobre IPC alimentos es -0.054 pp; los placebo Monte Carlo asociados arrojan p-valores de 0.581 y 0.835, respectivamente. Los resultados sugieren heterogeneidad temporal y sensibilidad a especificaciones, por lo que la evidencia se interpreta como insumo analitico para politica publica, no como prueba causal definitiva.

Palabras clave: salario minimo, inflacion, pass-through, formalidad, Paraguay.

JEL: J31, E31, C21.

1 Introduccion

La discusion sobre salario minimo suele enfocarse en empleo y salarios, pero una pregunta central para macro y politica social es el posible traspaso hacia precios (“espiral salario–precios”). En economias con alta heterogeneidad laboral e informalidad, la magnitud de ese traspaso puede variar entre periodos y canastas de consumo.

La literatura internacional documenta que el salario minimo puede generar ajustes de precios en rubros intensivos en trabajo de bajos salarios (Aaronson et al., 2008; Cengiz et al., 2019). Tambien muestra que los efectos distributivos y de formalizacion dependen del contexto institucional y de enforcement (Card and Krueger, 1995; Dube, 2019). En este marco, Paraguay ofrece un caso relevante por la combinacion de reajustes discretos del SML, dinamica inflacionaria y cambios recientes en indicadores de hogares.

Este trabajo contribuye con una plataforma reproducible y un articulo tecnico centrado en cuatro objetivos:

1. cuantificar diferencias pre/post de inflacion en ventanas alrededor de ajustes del SML;
2. comparar esas diferencias con distribuciones placebo (Monte Carlo);
3. integrar contexto laboral (R02) y de hogares (R01) para lectura economica de los hallazgos;
4. documentar limites de interpretacion para uso responsable de evidencia en decision publica.

El enfoque es deliberadamente transparente: todos los cuadros y figuras del articulo se generan desde scripts reproducibles incluidos en esta carpeta.

Como aporte aplicado para divulgacion y uso por tomadores de decision, el estudio se complementa con una app web interactiva del proyecto, disponible en <https://diegomezapy.github.io/estudioSMLparaguay/>.

2 Datos y metodologia

2.1 Fuentes de datos

Se integran tres bloques:

- **R02 (EPHC personas):** ingresos laborales, formalidad y características sociodemográficas.
- **R01 (EPHC hogares):** conectividad, calidad material de vivienda y movilidad del hogar.
- **Serie macro mensual:** IPC general, IPC alimentos y fechas de ajuste del salario minimo legal.

Los indicadores de hogares se agregan por trimestre y se unen con los de R02 via etiqueta temporal YYYYTrimQ. Para evitar comparaciones invalidas, se diferencia explicitamente entre unidad persona (R02) y unidad hogar (R01).

2.2 Variables de interes

- **Franja salarial relativa al SML:** Menos de 1 SML, 1 SML, Mas de 1 SML, con tolerancia base de $\pm 10\%$.
- **Formalidad laboral:** proxy de cotizacion a caja/IPS.
- **Indicadores R01:** porcentaje de hogares con internet, material habitacional apto y movilidad propia.
- **Inflacion mensual:** variacion porcentual del indice respecto al mes previo para IPC general y alimentos.

2.3 Estrategia empirica de evento

Para cada evento de ajuste del SML se construye una ventana simetrica de h meses pre y post (especificacion principal: $h = 6$). El estadistico principal es:

$$EI_e = \bar{\pi}_e^{post} - \bar{\pi}_e^{pre}, \quad (1)$$

donde π representa inflacion mensual y e denota evento.

Se reporta ademas un indicador de traspaso acumulado:

$$CT_e = \frac{EI_e}{\Delta SML_e}, \quad (2)$$

con ΔSML_e en puntos porcentuales.

La inferencia descriptiva se complementa con placebo Monte Carlo: se sortean ventanas “no-evento” de igual tamano y se compara el EI observado frente a la distribucion simulada.

2.4 Configuracion principal

La configuracion central del paper usa eventos no solapados y $h = 6$, con 22 eventos. Los resultados clave se resumen en la Tabla 1.

Table 1: Resultados clave de la especificacion principal

Indicador	Valor
Eventos identificados (total)	23.000
Eventos usados (h=6, no solapados)	22.000
EI IPC general (pp)	-0.067
EI IPC alimentos (pp)	-0.054
CT general (EI/ajuste)	-0.003
CT alimentos (EI/ajuste)	0.023
p-value placebo IPC general	0.581
p-value placebo IPC alimentos	0.835

3 Resultados

3.1 Perfil promedio del evento

La Figura 1 muestra la trayectoria promedio relativa al periodo pre-evento. Visualmente, el patron es heterogeneo: hay eventos con aumentos y eventos con caidas de inflacion post-ajuste.

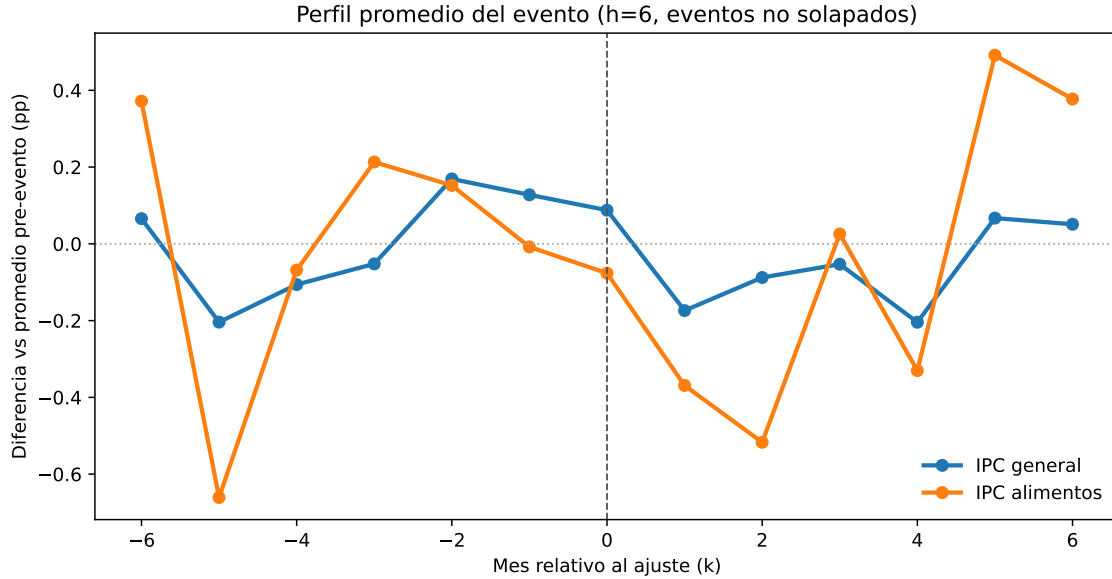


Figure 1: Perfil promedio de inflacion alrededor del ajuste del SML (h=6, eventos no solapados)

A nivel promedio, el EI en IPC general es -0.067 pp y en IPC alimentos -0.054 pp.

3.2 Evidencia placebo

La Figura 2 ubica el EI observado frente a su distribución placebo. Los p-valores de referencia son 0.581 para IPC general y 0.835 para IPC alimentos. Esto sugiere cautela frente a inferencias fuertes de causalidad en la especificación principal.

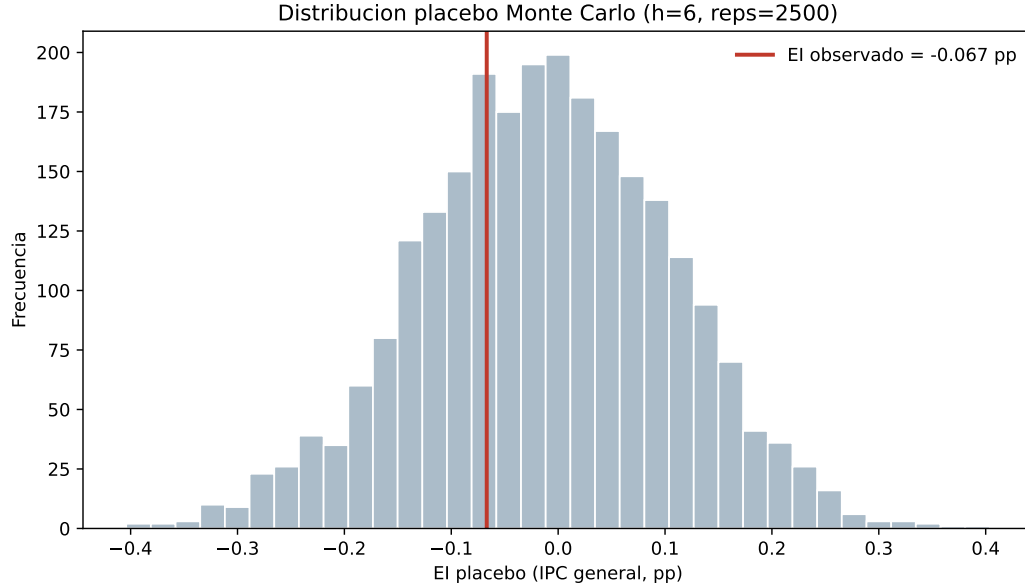


Figure 2: Distribucion placebo Monte Carlo para EI de IPC general

3.3 Robustez de ventanas y limpieza de solapamiento

La Tabla 2 resume sensibilidad por horizonte ($h = 3, 6, 9$) y criterio de solapamiento. La magnitud y significancia descriptiva varían con la especificación, consistente con shocks macro y composición temporal de eventos.

Table 2: Robustez por horizonte y criterio de solapamiento

h	Solap.	N	EI gen	EI alim	p gen	p alim
3	all	24	-0.269	-0.500	0.095	0.178
3	clean	24	-0.269	-0.500	0.095	0.178
6	all	23	-0.149	-0.184	0.194	0.456
6	clean	22	-0.067	-0.054	0.579	0.821
9	all	22	-0.042	0.036	0.613	0.842
9	clean	18	0.069	0.246	0.481	0.189

3.4 Contexto laboral y de hogares

La Figura 3 integra series trimestrales de R02 y R01 con marcas de trimestres de ajuste del SML. Esta lectura permite contextualizar el fenomeno en dinamicas de formalidad, conectividad y condiciones del hogar.

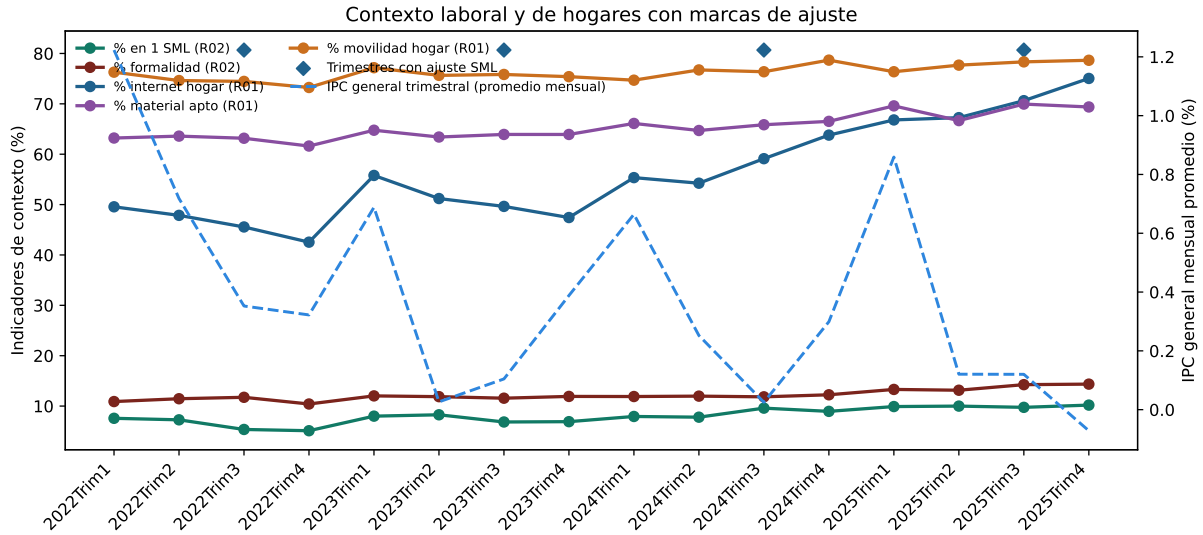


Figure 3: Contexto R02 + R01 con marcas de trimestres de ajuste del SML

Como complemento distributivo, la Figura 4 muestra concentracion de masa alrededor de 1 SML (banda $\pm 10\%$), en linea con patrones de bunching descriptivo.

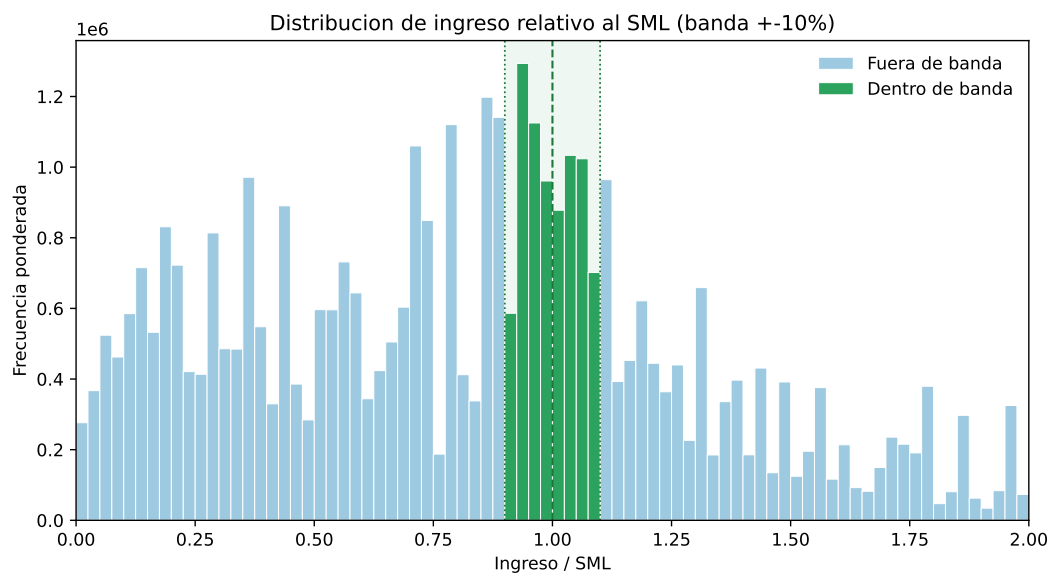


Figure 4: Distribucion de ingreso relativo al SML y banda $\pm 10\%$

3.5 Auditoria por evento

Para trazabilidad, la Tabla 3 reporta ajuste, EI y coeficientes de traspaso por evento individual.

Table 3: Metricas por evento (especificacion principal)

Fecha	Ajuste (pp)	EI IPC gen	EI IPC alim	CT gen	CT alim
1996-04-01	10.000	-0.865	-1.002	-0.087	-0.100
1997-01-01	10.000	0.509	0.716	0.051	0.072
1998-03-01	12.000	0.514	0.641	0.043	0.053
2000-02-01	15.000	0.026	-0.365	0.002	-0.024
2001-05-01	15.000	-0.340	-1.295	-0.023	-0.086
2002-08-01	12.000	0.621	2.072	0.052	0.173
2005-04-01	12.000	0.262	0.220	0.022	0.018
2006-04-01	12.000	-0.672	-1.513	-0.056	-0.126
2007-10-01	10.000	-0.347	-1.139	-0.035	-0.114
2009-05-01	5.000	0.385	1.334	0.077	0.267
2010-07-01	7.000	0.660	1.702	0.094	0.243
2011-04-01	10.000	-1.480	-3.870	-0.148	-0.387
2014-03-01	10.000	-0.663	-1.486	-0.066	-0.149
2016-12-01	7.700	0.239	0.413	0.031	0.054
2017-07-01	3.900	0.193	0.615	0.050	0.158
2018-07-01	3.500	-0.053	0.374	-0.015	0.107
2019-07-01	3.800	-0.035	0.246	-0.009	0.065
2021-07-01	4.400	0.664	1.848	0.151	0.420
2022-07-01	11.400	-0.556	-0.418	-0.049	-0.037
2023-07-01	5.100	0.043	0.589	0.008	0.116
2024-07-01	4.400	-0.148	-0.466	-0.034	-0.106
2025-07-01	3.600	-0.430	-0.398	-0.119	-0.111

Table 4: Contexto trimestral 2025 (R02 + R01)

Trimestre	% 1 SML	% formalidad	% internet	% material apto	% movilidad
2025Trim1	9.904	13.304	66.805	69.593	76.374
2025Trim2	9.994	13.146	67.259	66.671	77.682
2025Trim3	9.748	14.252	70.629	69.951	78.332
2025Trim4	10.193	14.357	75.042	69.378	78.649

4 Discusion e implicancias

Los resultados no respaldan una narrativa unica de espiral sostenida en toda la muestra; mas bien, sugieren comportamiento dependiente de episodio y especificacion. Para politica publica, esto implica que la calibracion de reajustes del SML deberia evaluarse junto con:

- composicion sectorial y de formalidad del empleo;
- dinamica de precios en alimentos frente a IPC general;
- condiciones de bienestar del hogar que afectan vulnerabilidad inflacionaria.

La evidencia de bunching alrededor de 1 SML y los diferenciales por contexto social abren agenda para estrategias complementarias: fiscalizacion laboral, politicas de productividad y focalizacion por hogares de alta exposicion.

5 Conclusion

Este articulo presenta una arquitectura reproducible para estudiar la relacion salario minimo-precios en Paraguay combinando evento, placebo y contexto micro. En la especificacion principal, los EI promedio son moderados (-0.067 pp en IPC general y -0.054 pp en IPC alimentos) y estadisticamente fragiles frente a placebo. Por tanto, la contribucion principal es metodologica y de transparencia: proveer evidencia trazable, actualizable y util para dialogo tecnico.

Declaraciones para publicacion

Contribucion y colaboracion metodologica. Implementacion del articulo y del sistema reproducible por Diego Bernardo Meza. La seccion metodologica se desarrolla en colaboracion con el enfoque original del estadistico Diego Daniel Sanabria.

Disponibilidad de datos y codigo. La carpeta incluye tablas y figuras listas para compilar en Overleaf. Tambien incluye el script `scripts/generate_assets.py` para regenerar insumos a partir de los datos del proyecto principal. Como aporte complementario de transferencia y comunicacion de resultados, el tablero interactivo del estudio esta disponible en <https://diegomezapy.github.io/estudioSMLparaguay/>.

Limitaciones y uso responsable. Este trabajo ofrece evidencia descriptiva y de evento; no constituye por si mismo una identificacion causal estructural. Los resultados son sensibles a filtros, horizonte, criterio de solapamiento y calidad muestral de subgrupos.

Conflictos de interes. El autor declara no tener conflictos de interes financieros vinculados a este estudio.

Aprobacion etica. No se utilizan datos personales identificables; el analisis se basa en microdatos anonimizados y agregaciones estadisticas.

References

- Aaronson, D., French, E., and MacDonald, J. (2008). The minimum wage, restaurant prices, and labor market structure. *Journal of Human Resources*, 43(3):688–720.
- Card, D. and Krueger, A. B. (1995). *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage*. Princeton University Press, Princeton.
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., and Zipperer, B. (2019). The effect of minimum wages on low-wage jobs. *Quarterly Journal of Economics*, 134(3):1405–1454.
- Dube, A. (2019). Impacts of minimum wages: Review of the international evidence. *Independent Report to the UK Government*.